

4장. 수의 표현

1. 수와 그 성질

2. 수 체계

3. 보수의 표현

4. 보수의 연산

1. 수와 그 성질

1) 수의 종류

2) 수의 연산

1-1) 수의 종류-1

- 자연수 N

- 기수(base)를 b 로 하는 수 체계로, 양의 정수 n_b
 $n, b \in N$ 이고, $b > 1$, $0 \leq a_i < b$ 일 때
$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b^1 + a_0 b^0 \quad (k: \text{자리수})$$
- [예제 4-1] 589_{10} 을 기수와 자리수로 표현하시오.
 $589_{10} = 5 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 9 \times 10^0$

- 정수 Z

- 양의 정수, 0, 음의 정수로 구성된 수 체계

1-1) 수의 종류-2

• 유리수 Q

- $a, b \in Z$ (정수), $a \neq 0$ 일 때 b/a 인 수 체계
 - 하한항(lowest): 분모와 분자 사이에 1 이외의 공약수가 존재하지 않는 유리수
 - 실수부(소수점 이하) 숫자들이 유한하거나 일정하게 반복됨 (예: $\frac{1}{2}=0.5$, $\frac{1}{3}=0.333\cdots$)

• 무리수 I

- $a, b \in Z$, $a \neq 0$ 일 때 b/a 로 표현할 수 없는 수 체계
 - 실수부(소수점 이하) 숫자들이 무작위로 나열됨

1-1) 수의 종류-3

- 실수 $R (=N \cup Z \cup Q \cup I)$

- 자연수, 정수, 유리수, 무리수를 포함하는 수 체계

- $r \in R$, $b \in N$ 이고, $b > 1$, $0 < a_i < b$ 일 때

$$r = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b^1 + a_0 b^0 + \\ + a_{-1} b^{-1} + a_{-2} b^{-2} + \dots \quad (k: \text{자리수})$$

- [예제 4-5] 345.734_{10} 을 기수와 자리수로 표현?

$$345.734_{10} = 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 \\ + 7 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2} + 4 \times 10^{-3}$$

1-1) 수의 종류-4

- 복소수 C

- $x^2 = -1$ 을 포함하는 수 체계

$c = a + bi$ (a : c 의 실수부, b : c 의 허수부)로 표현하되,
연산은 아래와 같음

(1) $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$

(2) $(a + bi) \cdot (c + di) = (ac + adi) + (bci + bdi^2)$
 $= (ac - bd) + (ad + bc)i$

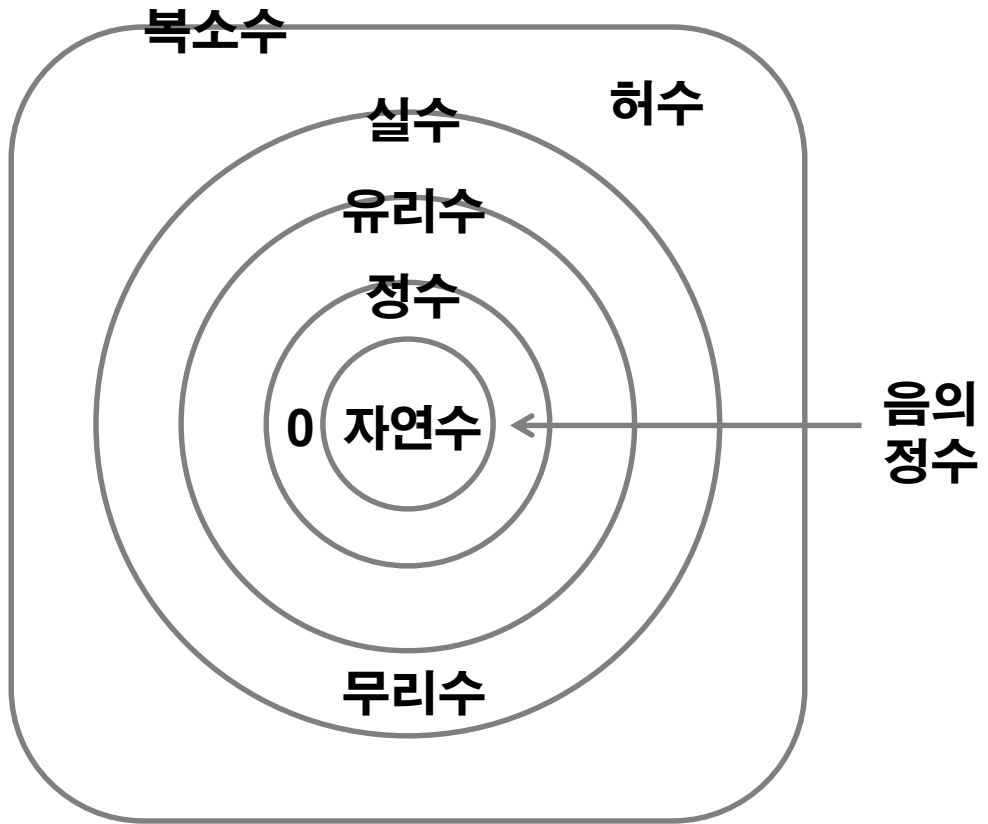
- [예제 4-6] 복소수 $3 + 6i$ 와 $12i$ 에 대해 합과 곱은?

(합) $(3 + 6i) + 12i = 3 + 18i$

(곱) $(3 + 6i) \times 12i = 36i + 72i^2 = (-72) + 36i$

1-1) 수의 종류-5

• 수의 종류



1-2) 수의 연산-1

• 수의 닫힘 성질

- 어떤 수 체계에 속한 원소들에 대해 연산한 결과가 수 체계에 속하게 되면 연산에 대해 닫혀있다고 함

	덧셈	뺄셈	곱셈	나눗셈
자연수(N)	○	×	○	×
정수(Z)	○	○	○	×
유리수(Q)	○	○	○	○
무리수(I)	×	×	×	×
실수(R)	○	○	○	○
복소수(C)	○	○	○	○

1-2) 수의 연산-2

• 수의 합과 곱에 대한 특징

- 교환법칙: $x+y=y+x$, $xy=yx$
- 결합법칙: $(x+y)+z=x+(y+z)$, $(xy)z=x(yz)$
- 분배법칙: $x(y+z)=xy+yz$
- 합에 대한 항등원: 0
- 곱에 대한 항등원: 1
- 합에 대한 역: $-a$
- 곱에 대한 역: $1/a$
- [예제 4-7] 9의 합과 곱에 대한 역을 구하시오.
(합) $9+a=0 \therefore a=-9$, (곱) $9 \times a=1 \therefore a=1/9$

1-2) 수의 연산-3

- 합의 표시 $\sum x_i$

- 일정한 규칙으로 나열된 값의 합(i : 합의 색인)
 - $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_i + \cdots + x_{n-1} + x_n$

- 곱의 표시 $\prod x_i$

- 일정한 규칙으로 나열된 값의 곱(i : 곱의 색인)
 - $x_1 \times x_2 \times x_3 \times \cdots \times x_i \times \cdots \times x_{n-1} \times x_n$

1-2) 수의 연산-4

- 나누기 연산 $d|n$

- 정수 n 을 d 로 나누어 몫 q 를 구하는 연산 또는 $n=dq$ 를 만족하는 정수 q 를 구하는 연산

$d|n$: d 로 n 을 나눈다. ($d \neq 0$)

$d \nmid n$: d 는 n 을 나누지 못한다.

- q : 몫(quotient)

d : n 의 약수(divisor) 또는 인수(factor)

n : d 의 배수

1-2) 수의 연산-5

- 나누기 연산의 규칙 (a, b, c, d, m, n 은 정수)
 - $d|m$ 이고 $d|n$ 이면 $d|(m+n)$
 $m=dk, n=dl (k, l \in \mathbb{Z}) \therefore m+n=dk+dl=d(k+l)$
 - $d|m$ 이고 $d|n$ 이면 $d|(m-n)$
 $m=dk, n=dl \therefore m-n=dk-dl=d(k-l)$
 - $d|m$ 이면 $d|mn$
 $m=dk, mn=dkn=d(kn)$
 - $a|b$ 이고 $b|c$ 이면 $a|c$
 $b=ak, c=bl \therefore c=akl=a(kl)$

1-2) 수의 연산-6

- 나머지 연산 $n \bmod d$

- 정수 n 을 d 로 나누어 나오는 몫 q 와 나머지 r 이 있을 때, r 을 구하는 연산 또는

$n = dq + r$ 을 만족하는 정수 r 을 구하는 연산

$$n \bmod d = r$$

- q : 몫(quotation)

d : n 의 약수(divisor) 또는 인수(factor)

n : d 의 배수

r : 나머지(remainder), $0 \leq r < d$

- $n \bmod d = 0 \Leftrightarrow d \mid n$

2. 수 체계

1) 수 체계별 사칙연산

2) 수 체계의 변환

2. 수 체계-1

- 10진수(Decimal Number)

- 기수를 10으로 하는 수 체계, 0에서 9사이의 숫자를 이용해 수를 표현

- 정수 n 에 대해 ($k > 0, 0 \leq a \leq 9$)

$$\begin{aligned}n_{10} &= a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0 \\&= a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + a_1 10^1 + a_0 10^0\end{aligned}$$

- 실수 n 에 대해 ($k, l > 0, 0 \leq a \leq 9$)

$$\begin{aligned}n_{10} &= a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0 \textcolor{red}{a_{-1} a_{-2} \cdots a_{-l} \cdots} \\&= a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + a_1 10^1 + a_0 10^0 \\&\quad \textcolor{red}{+ a_{-1} 10^{-1} + a_{-2} 10^{-2} + \cdots + a_{-l} 10^{-l} + \cdots}\end{aligned}$$

2. 수 체계-2

- 2진수(Binary Number)

- 기수를 2로 하는 수 체계, 0과 1을 이용해 수 표현
- 실수 n 에 대해 ($k, l > 0, a = 1$ 또는 0)

$$\begin{aligned} n_2 &= a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0 \mathbf{a_{-1} a_{-2} \cdots a_{-l} \cdots} \\ &= a_k 2^k + a_{k-1} 2^{k-1} + \cdots + a_1 2^1 + a_0 2^0 \\ &\quad \mathbf{+ a_{-1} 2^{-1} + a_{-2} 2^{-2} + \cdots + a_{-l} 2^{-l} + \cdots} \end{aligned}$$

2. 수 체계-3

- 8진수(Octal Number)

- 기수를 8로 하는 수 체계, 0에서 7사이의 숫자를 이용해 수를 표현

- 실수 n 에 대해 ($k, l > 0, 0 \leq a \leq 7$)

$$\begin{aligned} n_8 &= a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0 \mathbf{a_{-1} a_{-2} \cdots a_{-l} \cdots} \\ &= a_k 8^k + a_{k-1} 8^{k-1} + \cdots + a_1 8^1 + a_0 8^0 \\ &\quad \mathbf{+ a_{-1} 8^{-1} + a_{-2} 8^{-2} + \cdots + a_{-l} 8^{-l} + \cdots} \end{aligned}$$

2. 수 체계-4

- 16진수(Hexadecimal Number)

- 기수를 16으로 하는 수 체계, 0에서 9와 A(10)에서 F(15) 사이의 숫자를 이용해 수를 표현

- 실수 n 에 대해 ($k, l > 0, 0 \leq a \leq 9$ 또는 $A \leq a \leq F$)

$$\begin{aligned} n_{16} &= a_k a_{k-1} \cdots a_1 a_0 \mathbf{a_{-1} a_{-2} \cdots a_{-l} \cdots} \\ &= a_k 16^k + a_{k-1} 16^{k-1} + \cdots + a_1 16^1 + a_0 16^0 \\ &\quad \mathbf{+ a_{-1} 16^{-1} + a_{-2} 16^{-2} + \cdots + a_{-l} 16^{-l} + \cdots} \end{aligned}$$

2. 수 체계-5

- [예제 4-15] $9B.FE3_{16}$ 을 기수와 자리수를 이용해 풀어 쓰시오.

$$\begin{aligned} 9B.FE3_{16} &= 9 \times 16^1 + B \times 16^0 \\ &\quad + F \times 16^{-1} + E \times 16^{-2} + 3 \times 16^{-2} \\ &= 9 \times 16^1 + 11 \times 16^0 \\ &\quad + 15 \times 16^{-1} + 14 \times 16^{-2} + 3 \times 16^{-2} \end{aligned}$$

2-1) 수 체계별 사칙연산-1

- [예제 4-17] 다음 2진수를 연산하시오.

$101+11$, $100-11$, 1101×11 , $10110\div 101$

$$\begin{array}{r} 101 \\ + 11 \\ \hline 1000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ - 11 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 11 \\ \hline 1101 \\ + 1101 \\ \hline 100111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ 101 \overline{) 10110} \\ \underline{101} \\ 10 \end{array}$$

2-1) 수 체계별 사칙연산-2

- [예제 4-19] 다음 16진수를 연산하시오.
 $939+99$, $5A4-CE$, $D82\times 39$, $BB1\div 3C$

$$\begin{array}{r} 939 \\ + 99 \\ \hline 9D2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5A4 \\ - CE \\ \hline 4D6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} D82 \\ \times 39 \\ \hline 7992 \\ + 2886 \\ \hline 301F2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 31 \\ 3C \overline{) BB1} \\ \underline{B4} \\ 71 \\ \underline{3C} \\ 35 \end{array}$$

2-2) 수 체계의 변환-1

▪ [예제 4-20] 10진수 163.875를 2진수로 변환

2	163		최하위
2	81	...	1
2	40	...	1
2	20	...	0
2	10	...	0
2	5	...	0
2	2	...	1
2	1	...	0
	0	...	1
			최상위

최상위자리

↓

∴ 163 = 10100011

↑

최하위자리

	0.875		0.75		0.5
×	2	×	2	×	2
	1.750		1.50		1.0

→

∴ 0.875 = 0.111

∴ 163.875₁₀ = 10100011.111₂

2-2) 수 체계의 변환-2

- [예제 4-20] 10진수 163.875를 8, 16진수로 변환

$$-163.875_{10} = 10100011.111_2$$

010	100	011	.	111
2	4	3	.	7

$$\therefore 163.875_{10} = 243.7_8$$

1010	0011	.	1110
A	3	.	E

$$\therefore 163.875_{10} = A3.E_{16}$$